

位置ゲー検証 要件整理メモ

項目	内容
文書目的	検証版から本番運用へ進める前に、検討が必要な機能要件・非機能要件・未決事項を整理する
想定用途	まずは自身の整理用。後続で他者共有・判断依頼用の資料へ整える
対象フェーズ	現在の機能検証から、本番運用前の要件検討フェーズ
前提	ゲーム自体の目的・世界観は未確定。現時点ではGPS、スポット、戦闘、サーバー運用、DB管理、マスタ入出力などの機能検証が主目的
作成日	2026-06-16
最終更新	2026-06-16

1. 現状整理

現在の検証版では、位置情報を利用したスポット判定、戦闘、報酬、ユーザー状態管理、宿屋、道具屋、マーケット、レベル、毒、散策取得など、ゲーム基盤となる多くの要素が実装・検証されている。

加えて、DBを正本とする管理運用の検証が進み、`game-admin/` にDB管理Webアプリが追加された。管理アプリでは、管理者ログイン、プレイヤー確認、ログイン停止、セッション削除、撃破済みスポット編集、マスター一覧/詳細編集、マスタのCSV出力・CSV取り込み、取り込みプレビュー、近接チェック、1件ずつの新規登録、操作ログ記録が実装されている。

また、`入力データ作成/` に施設名リストからGoogle Maps Geocoding APIで座標を取得し、国土地理院の逆ジオコーディングAPIで市区町村コード等を補助取得するローカルGUIツールが追加された。スポット・宿屋・道具屋候補の初期データ作成を補助する位置づけ。

一方で、ゲームとしての最終目的、スポット登録ルールの最終判断、パラメータ上限、想定ユーザー数、想定スポット数、実コスト、サーバー移行後の運用体制などは、今後の判断事項として残っている。

本資料では、検討事項を以下に分けて整理する。

- 機能要件: ユーザーや管理者が利用する機能・ゲーム仕様に関する要件
- 非機能要件: 性能、セキュリティ、運用、コスト、保守性、安全性などに関する要件
- 未決事項: 方針決定が必要な論点
- 優先度: 本番化前に必須か、後回しにできるか

1.1 現時点で実装・検証が進んだもの

分類	現状
ゲーム本体	GPS、地図、認証、サーバー権威のターン制戦闘、報酬、レベル、毒、戦闘不能、散策取得、宿屋、道具屋、マーケット

分類	現状
DB管理	Prisma/PostgreSQLを正本とし、Prisma Studioによる一時メンテナンス手順を整備
管理Webアプリ	<code>game-admin/</code> として別アプリ化。想定URLは https://admin.gps.gerupon.uk/
プレイヤー管理	プレイヤー一覧/詳細、ログイン停止/解除、セッション削除、撃破済みスポット編集
マスタ管理	スポット、敵、アイテム、宿屋、道具屋、郵便番号/地域の一覧/詳細編集、active切替
CSV入出力	管理アプリからCSV出力/取り込み、SJIS/UTF-8対応、プレビュー、upsert反映
近接チェック	スポット/宿屋/道具屋の取り込み時・新規登録時・既存データに対して近接警告を表示
操作監査	<code>AdminAuditLog</code> に管理操作を記録
入力補助	施設名リストから座標・地域情報を取得するローカルGUIツールを追加

1.2 現時点でまだ判断が必要なもの

分類	未決内容
ゲーム設計	クリア要素、重要スポット、クエスト、出題、進行導線
バランス	レベル上限、ステータス上限、所持上限、報酬量、スポット密度
スポット方針	登録してよい地点、避ける地点、危険地点除外、公開停止判断
運用規模	想定ユーザー数、想定スポット数、同時接続数
インフラ	本番用別インスタンスへの移行、バックアップ、監視、ドメイン、費用
規約・安全	位置情報の扱い、プライバシー説明、歩きスマホ抑止、地図利用条件

2. 機能要件

2.1 ゲーム目的・クリア要素

要件	内容	優先度	検討ポイント
クリア条件	プレイヤーが何を達成したら一区切りとするかを定義する	高	地域制覇、重要スポット制覇、特定クエスト達成、ラスボス撃破、図鑑完成など
進行状況表示	クリアに向けた達成率を表示する	中	地域別達成率、重要スポット数、クエスト達成数
エンディング・達成演出	クリア時の表示や報酬を用意する	低	検証段階では後回し可
継続プレイ要素	クリア後も遊べる要素を定義する	低	周回、追加地域、ランキング、収集要素

現時点ではゲーム目的が未定のため、まずは「地域・スポットを巡る理由」を定める必要がある。技術検証の次段階では、最小構成として「重要スポットを一定数攻略するとクリア」とする案が扱いやすい。

2.2 スポット種別

要件	内容	優先度	検討ポイント
通常スポット	通常の敵出現・報酬取得の対象地点	高	現行の SpotMaster を基本に継続
重要スポット	クリア条件やイベントに関係する特別な地点	高	通常スポットと同じDBで type を持たせるか、別マスタにするか
イベントスポット	期間限定・条件付きで出現する地点	中	有効期間、公開範囲、イベント報酬
宿屋	HP回復、毒解除、戦闘不能解除を行う地点	実装済	実施座標への差し替えが必要
道具屋	アイテム売買を行う地点	実装済	実施座標への差し替え、数量選択
非表示スポット	地図上には見せず、近づいたときだけ反応する地点	中	現行の敵スポット方針に近い

通常スポットと重要スポットは、ゲーム目的が決まるまで分け方を確定しにくい。暫定的には **spot_type** のような区分をマスタに追加できる設計にしておくのがよい。

2.3 スポット登録ルール

要件	内容	優先度	検討ポイント
登録対象の基準	登録してよい場所、避ける場所を定義する	高	公共性、安全性、立ち入り可否、私有地除外
座標精度の基準	登録座標の精度・確認方法を決める	高	Google Maps等で確認、現地確認、誤差許容
スポット間距離	近すぎるスポットの登録可否を決める	中	例: 半径50m以内の重複を避ける
出現半径	スポットごとの判定半径の標準値を決める	高	30m/50m/100m。GPS精度との兼ね合い
危険地点除外	交通量が多い場所、線路、河川、私有地等を除外する	高	安全性・責任範囲に直結
公開停止	問題があるスポットを無効化できる	高	active=false の運用、即時反映方法
実地点確認	現在の概算宿屋・道具屋座標を実施座標へ置換する	高	入力データ作成ツールと管理アプリの近接チェックを活用

要件	内容	優先度	検討ポイント
近接警告	登録・取り込み時に既存施設との距離を確認する	実装済	既定10m。警告のみで反映は止めない
初期データ作成	施設名リストから座標・地域情報をCSV化する	実装済	入力データ作成/app.py。Google Maps APIキーが必要

スポット登録はゲーム性だけでなく安全性・運用責任に直結するため、本番前の重要検討事項とする。ツール面では登録・取り込み・近接チェックの土台ができたため、次は「登録してよい場所/避ける場所」の判断基準を文書化する段階。

2.4 クエスト・出題要素

要件	内容	優先度	検討ポイント
クエスト	特定スポット訪問、敵撃破、アイテム収集などの課題を提供する	中	クリア要素と連動させるか
スポット連動出題	勝利時や重要スポット到達時に、スポットに関連した「はしけん」等の問題を出す	中	正解報酬、不正解時の扱い、再挑戦
クエスト進行管理	ユーザーごとの進行状態を保存する	中	DBモデル追加が必要
報酬設計	クエスト達成時の経験値・ゴールド・アイテムを定義する	中	既存報酬とのバランス

クエストはゲーム目的が決まった後に設計した方がよい。先に実装すると、目的未定のまま報酬や進行管理だけが増える可能性がある。

2.5 パラメータ・上限値

要件	内容	優先度	検討ポイント
レベル上限	プレイヤーレベルの上限を定義する	高	無制限だと数値肥大・バランス崩壊の恐れ
HP/攻撃/防御上限	ステータス最大値を定義する	高	DB上限、UI表示幅、戦闘計算
経験値上限	累積EXPの上限や必要EXP曲線を定義する	中	現在は $level \times LEVEL_EXP_FACTOR$
ゴールド上限	所持金の最大値を決める	中	マーケットや売買の悪用防止
アイテム所持上限	アイテム種類・数量の上限を決める	中	DB肥大化、UI表示、取引

要件	内容	優先度	検討ポイント
出品上限	マーケットの同時出品数・価格上限を決める	中	荒らし・DB肥大化防止
戦闘セッション制限	同時戦闘数は1のままにする	実装済	現行 <code>BattleSession.playerId@unique</code>

現段階では検証値で動いているため、本番化前に「上限値一覧」と「設定変更方法」を資料化する必要がある。

2.6 マスタ管理

要件	内容	優先度	検討ポイント
マスタ編集	スポット、敵、アイテム、宿屋、道具屋、郵便番号/地域を編集できる	実装済	<code>game-admin/</code> のマスタ詳細編集
マスタ反映	DBを正本として、管理アプリから追加/更新する	実装済	CSV未掲載レコードは削除しない upsert方式
CSV出力	現在のDB内容をCSVとして取得する	実装済	SJIS/UTF-8対応
CSV取り込み	CSVをプレビューして追加/更新を反映する	実装済	エラーがある場合は反映不可
1件登録	画面から1件ずつマスタ追加する	実装済	ID空欄時は自動採番
バリデーション	型、ID重複、必須項目、数値項目を検証する	実装済	参照整合性の強化は今後検討
近接チェック	スポット/宿屋/道具屋の近接警告を出す	実装済	既存データ同士の確認も可能
管理権限	管理者ログインを必須にする	実装済	<code>ADMIN_USER</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>
変更履歴	管理操作ログを保存する	実装済	<code>AdminAuditLog</code>
差分プレビュー	CSV取り込み前に追加/更新/変更なし/未掲載/エラーを確認する	実装済	大量更新時の必須フロー

本番前の最小構成として、DBを正本にした管理Webアプリが使える状態になった。今後は、参照整合性チェック、運用権限の分離、誤操作時のロールバック、管理アプリ自体のアクセス制限を詰める。

2.7 ユーザー・セーブ・アカウント

要件	内容	優先度	検討ポイント
ログイン	ユーザーが自分のデータを継続利用できる	実装済	Cookieセッション
招待制登録	想定外ユーザーの流入を制限する	高	検証中は特に有効
セーブデータ	プレイヤー状態、所持品、進行状況をDBに保存する	実装済	サーバー権威
ログイン停止	問題があるユーザーを停止できる	実装済	<code>User.disabled</code> 。停止時はセッション削除
セッション削除	ユーザーのログイン状態を管理側から破棄できる	実装済	管理アプリから実行
撃破済み編集	個別プレイヤーの撃破済みスポットを修正できる	実装済	<code>defeatedSpots</code> と <code>PlayerSpotState.victoryUntil</code> を同期
アカウント復旧	パスワード忘れ等への対応	低	小規模検証では手動対応でも可
退会・削除	ユーザー削除の方針を決める	中	個人情報・データ保持方針

2.8 位置・ソーシャル要素

要件	内容	優先度	検討ポイント
現在地判定	GPS精度・距離でスポット近接判定する	実装済	サーバー側の厳密検証は現状一部方針緩め
近くのプレイヤー	位置共有ONのユーザーを近距離表示する	低	<code>shareLocation</code> / <code>lastSeenAt</code> はスキーマあり
位置保存方針	位置情報を永続保存するかを決める	高	プライバシーに直結
位置偽装対策	どこまで対策するかを決める	中	小規模なら深追いしない方針も可

現方針では、位置偽装対策は深追いしない。公開範囲が広がる場合は、異常移動速度検知やレート制限程度は検討する。

3. 非機能要件

3.1 インフラ・サーバー移行

要件	内容	優先度	検討ポイント
本番サーバー	検証サーバーとは別インスタンスで運用する	高	OCI/VPS等。移行手順が必要
環境分離	検証環境と本番環境を分ける	高	DB、ドメイン、環境変数
HTTPS	常時HTTPSで提供する	高	Caddy / Let's Encrypt
DB	PostgreSQLを継続利用する	高	バックアップ・接続数制限
管理アプリ	ゲーム本体とは別サブドメインで管理Webアプリを運用する	実装中	想定 <code>admin.gps.gerupon.uk</code> 、 127.0.0.1:3010ヘリバースプロキシ
Prisma Studio	一時メンテナンス用にSSHトンネル経由で利用する	手順化済	恒久運用は管理Webアプリを正とする
デプロイ手順	API、フロント、データ更新の手順を明文化する	高	現行手順の標準化
ロールバック	問題発生時に前バージョンへ戻す方法を用意する	中	git tag、DBバックアップ

サーバー移行時は、データ移行、環境変数、ドメイン、HTTPS、systemd、DBバックアップをまとめた移行チェックリストが必要。

3.2 コスト

要件	内容	優先度	検討ポイント
VPS/クラウド費用	API/DBを動かすサーバー費用	高	OCI Always Free継続か、有償VPSか
地図タイル費用	MapTiler等の利用料	高	無料枠、APIキー制限、超過時料金
独自ドメイン	ドメイン取得・更新費用	中	年額費用
バックアップ保管	DBバックアップ保存先の費用	中	オブジェクトストレージ等
監視	死活監視・ログ監視ツール費用	低	小規模なら無料枠でも可

想定ユーザー数と地図表示回数によって MapTiler 費用が変わるため、本番前に「月間アクセス数」「1ユーザーあたり地図表示回数」を仮置きする。

3.3 想定規模・性能

要件	内容	優先度	検討ポイント
想定ユーザー数	初期・最大の利用者数を定義する	高	例: 初期10人、拡大時50人など
同時接続数	同時に操作するユーザー数を定義する	高	DB接続数、API負荷

要件	内容	優先度	検討ポイント
想定スポット数	初期・最大スポット数を定義する	高	現状は小規模。数百以上で検索方式検討
レスポンス時間	主要APIの体感速度目標を決める	中	例: 通常操作1秒以内
地図表示性能	マーカー数増加時の表示負荷を考慮する	中	敵スポット非表示方針は有効
DB接続数	Prisma接続プールを小さく保つ	高	小規模VMでは重要

スポット数が数十～数百なら現方式でも扱いやすい。数千規模を想定するなら、スポット検索・地理インデックス・マスタ配信方式の見直しが必要。

3.4 セキュリティ

要件	内容	優先度	検討ポイント
サーバー権威	戦闘、報酬、通貨、取引をサーバーで確定する	高	現行方針を維持
認証	Cookieセッションを安全に扱う	高	HttpOnly, Secure, SameSite
パスワード保存	ハッシュ化して保存する	高	現行は script 系
入力検証	API入力を検証する	高	zod等。現行実装確認が必要
レート制限	ログイン・API連打を制限する	中	小規模でも最低限あると安心
秘密情報管理	DB URL、SESSION_SECRET等をコミットしない	高	.env / systemd
管理機能保護	管理Webアプリを管理者ログインで保護する	実装済	追加でCloudflare等のアクセス制限を検討
管理監査	管理操作をログに残す	実装済	AdminAuditLog

3.5 プライバシー・法務・規約

要件	内容	優先度	検討ポイント
位置情報方針	位置情報の利用目的・保存有無を明示する	高	本番公開時は必須
位置情報保存	直近位置を保存するか、判定のみで破棄するか	高	近くのプレイヤー機能と競合

要件	内容	優先度	検討ポイント
利用規約	禁止事項、免責、位置情報利用を記載する	中	共有範囲が広がるなら必要
プライバシーポリシー	取得情報、保存期間、削除方法を記載する	中	位置情報を扱うため優先度高め
地図利用規約	MapTiler等の規約に沿う	高	APIキー制限、著作権表記

身内検証では簡易でもよいが、他者へ共有する段階では「位置情報を扱うサービス」としての説明文を用意する。

3.6 安全性

要件	内容	優先度	検討ポイント
歩きスマホ抑止	移動中操作を促さないUIにする	高	注意表示、戦闘操作タイミング
危険地点除外	危険・立入不可・交通量が多い地点を登録しない	高	スポット登録ルールに含める
夜間利用配慮	夜間に危険な場所へ誘導しない	中	イベント時間制限など
子ども利用想定	年齢層を想定する	低	身内検証なら後回し
緊急停止	問題スポット・イベントを即時停止できる	高	active=false、管理者操作

ゲーム性より先に、安全上避けるべき地点のルールを決める必要がある。

3.7 運用・保守

要件	内容	優先度	検討ポイント
バックアップ	DBを定期バックアップする	高	pg_dump、保存先、復元手順
監視	API/DBの死活を監視する	中	/api/health 活用
ログ	エラー・重要操作を確認できる	中	systemd journal、アプリログ
問い合わせ対応	ユーザーからの不具合報告を受ける導線	低	小規模なら直接連絡でも可
データ修正	誤付与・不具合時にユーザーデータを修正できる	実装済	管理アプリで一部対応。Prisma Studioは一時対応
バージョン管理	デプロイしたバージョンを追跡する	中	git tag、リリースメモ

3.8 保守性・開発体制

要件	内容	優先度	検討ポイント
設定値管理	戦闘・報酬・距離などを環境変数またはマスタで管理する	高	現行 <code>.env</code> を整理
テスト	取引、戦闘、報酬、認証の主要処理をテストする	中	既存 trade-concurrency を拡張
ドキュメント更新	実装と仕様のズレを減らす	高	as-built を正にする運用
CSV/API二重管理解消	マスタ配信を一本化する	進行中	管理アプリはDB正本。ゲーム側の参照経路整理が残課題
実装範囲管理	ゲーム目的決定前に機能を増やさない	高	検証と本番要件を分ける

4. 未決事項一覧

分類	未決事項	判断が必要な内容	推奨初期方針
ゲーム目的	クリア要素	何を達成したらクリアか	重要スポット制覇を仮置き
ゲーム目的	重要スポット	通常スポットとの差分	<code>spot_type</code> 追加を検討
クエスト	はしけん出題	どのタイミングで出題するか	重要スポット勝利後に限定
スポット	登録ルール	安全性・公共性・重複基準	先に文書化する
スポット	想定スポット数	初期・最大件数	初期100件以内を仮置き
ユーザー	想定ユーザー数	初期・最大人数	初期10～30人程度を仮置き
パラメータ	上限値	Lv/HP/攻撃/防御/所持数	本番前に上限一覧を作る
運用	マスタ管理	管理アプリを本番運用の正とするか	DB正本 + 管理アプリを基本方針にする
運用	管理アプリ公開	adminサブドメインをどう保護するか	強パスワード + 可能ならCloudflare等で制限
運用	CSV運用	DB正本後のCSVの位置づけ	入出力・初期投入・一括更新用に限定
インフラ	サーバー移行	どのインスタンスへ移すか	検証/本番を分離
コスト	実コスト	MapTiler/VPS/ドメイン等	月額見積もり表を作る
セキュリティ	位置偽装	どこまで対策するか	小規模では深追いしない

分類	未決事項	判断が必要な内容	推奨初期方針
プライバシー	位置保存	位置を保存するか	原則保存しない。共有機能だけ任意

5. 優先度別ロードマップ

P0: 本番化前に決める

- クリア要素の最小方針
- 通常スポット・重要スポットの扱い
- スポット登録ルール
- 想定ユーザー数
- 想定スポット数
- パラメータ上限値
- 管理アプリの本番運用方針
- 管理アプリのアクセス制限
- 本番サーバー構成
- DBバックアップ方針
- 位置情報の扱い
- MapTiler等の地図利用方針
- 危険地点・私有地・歩きスマホ対策

P1: 初期運用中に整える

- クエスト・出題要素
- レート制限
- ログ・監視
- 問い合わせ対応
- 誤操作時のロールバック手順
- 利用規約・プライバシーポリシーの整備
- 宿屋・道具屋の実施設座標差し替え
- ゲーム側マスタ参照経路のDB/API一本化

P2: 将来拡張

- ランキング
- 他プレイヤー表示
- イベントスポット
- プッシュ通知
- 装備・スキル
- 高度な不正検知
- PostGIS等の地理検索
- 課金・有償通貨

6. コスト検討メモ

項目	検討内容	備考
VPS/クラウド	API/DB常時稼働の費用	OCI Always Free継続か、有償VPSかを比較
DB	PostgreSQLの保存容量・バックアップ	同一VM運用なら障害時の復元が課題
MapTiler	地図タイル表示回数・無料枠・超過料金	ユーザー数と地図利用頻度で変動
独自ドメイン	年額費用	DNS管理も含める
SSL	Let's Encryptなら無料	自動更新の監視が必要
バックアップ保存	外部保存先の費用	無料枠または手動保存でも可
監視	死活監視・通知	小規模なら無料サービスで開始可能

月額見積もりを作る場合は、以下を仮置きする。

- 月間アクティブユーザー数
- 1人あたりの平均プレイ日数
- 1日あたりの地図表示回数
- 1日あたりのAPI操作回数
- スポット数
- DBバックアップ保持期間

7. 次に決めること

最初に決めるべき順番は以下。

1. 想定ユーザー数と想定スポット数
2. クリア要素の仮方針
3. 通常スポット・重要スポットの定義
4. スポット登録ルール
5. パラメータ上限値
6. 管理アプリの本番運用方針
7. 管理アプリのアクセス制限
8. 本番サーバー移行方針
9. 実コスト見積もり

特に 1～4 が決まると、ゲームとしての骨格と必要なマスタ構造が見えやすくなる。

8. 共有資料化するときの調整ポイント

他者に判断を仰ぐ資料へ転用する場合は、以下を追加・整理する。

- 冒頭に「何を判断してほしいか」を明記する
- P0/P1/P2の優先度をさらに絞る

- コスト見積もりを金額付きにする
- 想定ユーザー数・スポット数を具体値で置く
- リスク一覧を追加する
- 意思決定が必要な論点だけを1枚に要約する
- 技術詳細は付録へ移す